



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 3

Nombre de la actividad: Implementación de estrategias de consistencia, control de concurrencia y respaldos básicos en un sistema de gestión de base de datos

Unidad 2: Recuperación avanzada de bases de datos

Tema 1: Fundamentos de recuperación



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

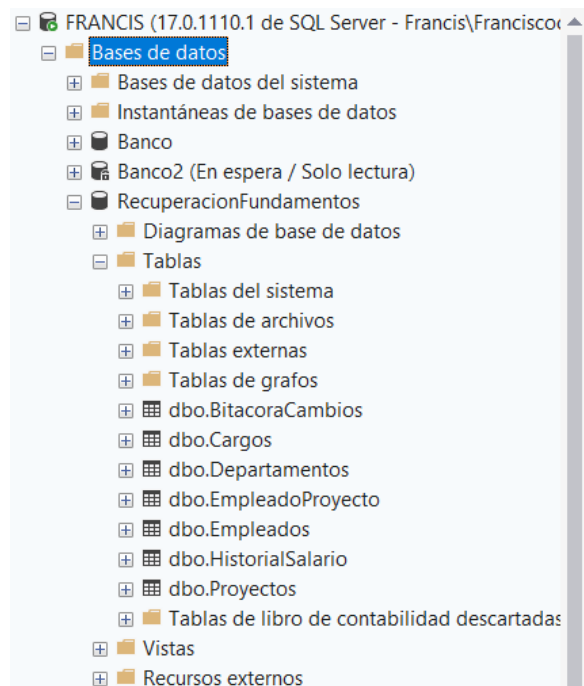
Periodo académico:

Semestre:

Instrucciones:

1. Creación de base de datos de prueba

- Crear la base de datos RecuperacionFundamentos.
- Incluir al menos dos tablas de ejemplo:
 - ✦ Empleados (id, nombre, salario, departamento_id)
 - ✦ Departamentos (id, nombre)



2. Estrategias de consistencia

- Implementar restricciones de integridad (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK).

----- CREACION DE TABLAS

```
CREATE TABLE dbo.Departamentos (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,  
    presupuesto DECIMAL(14,2) NOT NULL CHECK (presupuesto >= 0),  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))  
);  
GO  
  
CREATE TABLE dbo.Cargos (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,  
    salario_min DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (salario_min > 0),  
    salario_max DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (salario_max <= 2000)  
);  
GO
```

- Insertar registros válidos e inválidos para comprobar la consistencia.

```
122 -----INGRESO DE DATOS CORRECTOS-----
123
124
125
126
127 INSERT INTO dbo.Departamentos(nombre, presupuesto, estado)
128 VALUES
129 ('TI', 200000, 'ACTIVO'),
130 ('FINANZAS', 180000, 'ACTIVO'),
131 ('RRHH', 90000, 'ACTIVO'),
132 ('OPERACIONES', 150000, 'ACTIVO');
133 GO
134
135 INSERT INTO dbo.Cargos(nombre, salario_min, salario_max)
136 VALUES
137 ('Analista', 750, 900),
138 ('Desarrollador', 900, 1100),
139 ('Jefe de Area', 1100, 1800),
140 ('Asistente', 500, 800);
141 GO
142
```

0 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(4 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-05-13T22:55:00.8401380-05:00

- Ejemplo: impedir salarios negativos o asignación de empleados a un departamento inexistente.

```
165 -----INGRESO DE DATOS INCORRECTOS-----
166
167
168
169 PRINT '--- DATO INCORRECTO: salario negativo (debe fallar por CHECK) ---';
170 BEGIN TRY
171     INSERT INTO dbo.Empleados(nombre, salario, departamento_id, cargo_id, email)
172     VALUES('Empleado Invalido Salario', -500, 1, 1, 'invalido.salario@empresa.com');
173 END TRY
174 BEGIN CATCH
175     PRINT CONCAT('ERROR CONTROLADO A: ', ERROR_MESSAGE());
176 END CATCH;
177 GO
178
179 PRINT '--- DATO INCORRECTO 2: departamento inexistente (debe fallar por FOREIGN KEY) ---';
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 177, Carácter: 3 (353 caracteres, 10 líneas) SPC CRLF UTF

Mensajes

--- DATO INCORRECTO: salario negativo (debe fallar por CHECK) ---

(0 filas afectadas)

ERROR CONTROLADO A: Instrucción INSERT en conflicto con la restricción CHECK 'CK_Empleados_salar_71D1E511'. El conflicto ha aparecido en la base de datos 'RecuperacionFundamentos', tabla 'dbo.Empleados'.

Hora de finalización: 2026-05-13T22:57:50.4210066-05:00

```
178
179 PRINT '--- DATO INCORRECTO 2: departamento inexistente (debe fallar por FOREIGN KEY) ---';
180 BEGIN TRY
181     INSERT INTO dbo.Empleados(nombre, salario, departamento_id, cargo_id, email)
182     VALUES('Empleado Invalido FK', 1200, 9999, 1, 'invalido.fk@empresa.com');
183 END TRY
184 BEGIN CATCH
185     PRINT CONCAT('ERROR CONTROLADO B: ', ERROR_MESSAGE());
186 END CATCH;
187 GO
188
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 187, Carácter: 3 (360 caracteres, 9 líneas) SPC CRLF UTF

Mensajes

--- DATO INCORRECTO 2: departamento inexistente (debe fallar por FOREIGN KEY) ---

(0 filas afectadas)

ERROR CONTROLADO B: Instrucción INSERT en conflicto con la restricción FOREIGN KEY 'FK_Empleados_Departamentos'. El conflicto ha aparecido en la base de datos 'RecuperacionFundamentos', tabla 'dbo.Empleados'.

Hora de finalización: 2026-05-13T22:58:58.6886513-05:00

3. Control de concurrencia

- Simular dos transacciones concurrentes que intentan modificar el mismo registro:

189 `SELECT * FROM Empleados`

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	id	nombre	salario	departamento_id	cargo_id	fecha_ingreso	email
1	1	Ana Torres	1500.00	1	2	2026-05-13	ana.torres@empresa.com
2	2	Luis Mendez	1000.00	2	3	2026-05-13	luis.mendez@empresa.com
3	3	Maria Paredes	800.00	3	4	2026-05-13	maria.paredes@empresa.com

Caso 1: Lectura sucia (READ UNCOMMITTED).

SESION A

190 -----CONTROL DE CONCURRENCIA-----

191

192

193

194 `BEGIN TRAN;`

195 `UPDATE dbo.Empleados SET salario = salario + 100 WHERE id = 1;`

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Mensajes

(1 fila afectada)

SESION B

SQLQuery2.s...cocho (51))* X SQLQuery1.sq...iscocho (57))*

1 `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;`

2 `BEGIN TRAN;`

3 `SELECT id, nombre, salario FROM dbo.Empleados WHERE id = 1;`

4 `COMMIT;`

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	id	nombre	salario
1	1	Ana Torres	1600.00

SESION A

190 -----CONTROL DE CONCURRENCIA-----

191

192

193

194 `BEGIN TRAN;`

195 `UPDATE dbo.Empleados SET salario = salario + 100 WHERE id = 1;`

196

197 `ROLLBACK;`

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

VUELVE AL ESTADO ANTERIOR O INICIAL

SQLQuery1.sq...cocho (51))

```
189 SELECT * FROM Empleados
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	id	nombre	salario	departamento_id	cargo_id	fecha_ingreso	email
1	1	Ana Torres	1500.00	1	2	2026-05-13	ana.torres@empresa.com
2	2	Luis Mendez	1000.00	2	3	2026-05-13	luis.mendez@empresa.com
3	3	Maria Paredes	800.00	3	4	2026-05-13	maria.paredes@empresa.com

Caso 2: Lectura no repetible o fantasma.

- Resolver aplicando distintos niveles de aislamiento: READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE.

SESION A

```
205 -----CONTROL DE CONCURRENCIA - LECTURA NO REPETIBLE -----
206
207
208 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
209 BEGIN TRAN;
210 SELECT salario FROM dbo.Empleados WHERE id = 1;
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	salario
1	1500.00

SESION B

SQLQuery2.s...cocho (51))

```
1 UPDATE dbo.Empleados SET salario = salario + 100 WHERE id = 1;
2 COMMIT;
```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(1 fila afectada)

```
205 -----
206 -----CONTROL DE CONCURRENCIA - LECTURA NO REPETIBLE -
207 -----
208 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
209 BEGIN TRAN;
210 SELECT salario FROM dbo.Empleados WHERE id = 1;
211 COMMIT;
```

00 %  No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

salario
1800.00

4. Copias de seguridad y tipos de respaldo
- o Generar un **respaldo completo** de la base.
 - o Generar un **respaldo diferencial** posterior.
 - o Generar un **respaldo incremental** o log de transacciones.

```
215 -----
216 DECLARE @RutaBase NVARCHAR(400) = N'E:\Backups\RecuperacionFundamentos\';
217 DECLARE @RutaFull NVARCHAR(400) = @RutaBase + N'RecuperacionFundamentos_FULL.bak';
218 -- Asegurate de que la carpeta exista en el servidor SQL y tenga permisos.
219
220 -- FULL
221 BACKUP DATABASE RecuperacionFundamentos
222 TO DISK = @RutaFull
223 WITH INIT, FORMAT, NAME = 'FULL RecuperacionFundamentos', STATS = 5;
224 GO
```

100 %  No se encontraron problemas. Línea

Mensajes

5por ciento procesado.
10por ciento procesado.
15por ciento procesado.
20por ciento procesado.
25por ciento procesado.
30por ciento procesado.
35por ciento procesado.
40por ciento procesado.
45por ciento procesado.
50por ciento procesado.
55por ciento procesado.
60por ciento procesado.
65por ciento procesado.
70por ciento procesado.
75por ciento procesado.
80por ciento procesado.
85por ciento procesado.
90por ciento procesado.
95por ciento procesado.
100por ciento procesado.

Se han procesado 704 páginas para la base de datos 'RecuperacionFundamentos', archivo 'RecuperacionFundamentos' en el archivo 1.
Se han procesado 1 páginas para la base de datos 'RecuperacionFundamentos', archivo 'RecuperacionFundamentos_log' en el archivo 1.
BACKUP DATABASE procesó correctamente 705 páginas en 0.093 segundos (59.155 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-13T23:23:48.4211521-05:00

```
226 -- Cambios posteriores al FULL
227 UPDATE dbo.Empleados SET salario = salario + 50 WHERE id = 2;
228 INSERT INTO dbo.Proyectos(nombre, departamento_id, presupuesto, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
229 VALUES ('Tablero KPI', 2, 30000, '2025-05-12', NULL, 'EN_EJECUCION');
230 GO
231
232 -- DIFERENCIAL
233 BACKUP DATABASE RecuperacionFundamentos
234 TO DISK = 'N:E:\Backups\RecuperacionFundamentos\RecuperacionFundamentos_DIFF.bak'
235 WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME = 'DIFF RecuperacionFundamentos', STATS = 5;
236 GO
237
238 -- Nuevos cambios para LOG
239 UPDATE dbo.Empleados SET salario = salario + 30 WHERE id = 1;
240 INSERT INTO dbo.HistorialSalario(empleado_id, salario_anterior, salario_nuevo)
241 VALUES (1, 1500, 1530);
242 GO
243
244 -- LOG (incremental transaccional)
245 BACKUP LOG RecuperacionFundamentos
246 TO DISK = 'N:E:\Backups\RecuperacionFundamentos\RecuperacionFundamentos_LOG.trn'
247 WITH INIT, NAME = 'LOG RecuperacionFundamentos', STATS = 5;
248 GO
```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

100por ciento procesado.
Se han procesado 168 páginas para la base de datos 'RecuperacionFundamentos', archivo 'RecuperacionFundamentos' en el archivo 1.
Se han procesado 1 páginas para la base de datos 'RecuperacionFundamentos', archivo 'RecuperacionFundamentos_log' en el archivo 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL procesó correctamente 169 páginas en 0.027 segundos (48.665 MB/s).

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)
100por ciento procesado.
Se han procesado 7 páginas para la base de datos 'RecuperacionFundamentos', archivo 'RecuperacionFundamentos_log' en el archivo 1.
BACKUP LOG procesó correctamente 7 páginas en 0.007 segundos (7.393 MB/s).

- Documentar ventajas y limitaciones de cada tipo de copia.

5. Planificación de respaldos y estrategias de recuperación

- Definir un plan de respaldo para la BD Recuperación Fundamentos considerando:
 - ✦ Frecuencia de respaldos (full, diferencial, incremental).
 - ✦ Almacenamiento local y en nube.
 - ✦ RPO (Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective).
 - ✦ Procedimientos de prueba de restauración.



PLAN PROPUESTO (RecuperacionFundamentos)

- Full: domingo 02:00
- Diferencial: diario 22:00
- Log: cada 30 minutos (horario laboral)

ALMACENAMIENTO

- Local: E:\Backups\RecuperacionFundamentos\ (retencion 30 dias)
- Nube/Sitio externo: copia semanal cifrada (retencion 6-12 meses)

RPO / RTO

- RPO: 30 minutos (perdida maxima aceptable)
- RTO: 2 horas (tiempo maximo de restauracion)

PRUEBAS DE RESTAURACION

- Simulacro mensual en entorno de pruebas:
 - 1) Restaurar FULL
 - 2) Aplicar ultimo DIFF
 - 3) Aplicar LOG hasta punto objetivo
 - 4) Validar conteos y sumas criticas